

דף תרגילים - 10: מבוא להסתברות

משתנים בלתי תלויים ומשתנים רב מימדיים

0.1 1

שאלה 1 המשך של תרגיל מהכיתה. מטיילים מטבע הוגנת פעמים. נגדיר $X_i = 1$ אם בהטלה ה- i התקבל ראש

ו- $X_i = -1$ אחרת $1 \leq i \leq 2$.

(א) וודא ש- X_1, X_2 בלתי תלויים.

(ב) נגדיר $Y = X_1 X_2$. האם המשתנים X_1 ו- Y בלתי תלויים?

(ג) נגדיר $W = X_1 + X_2$. האם המשתנים W החדש ו- Y מסעיף קודם. בלתי תלויים?

0.2 2

שאלה 2 הוכח קומבינטורית:

$$\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k} \quad (\text{א})$$

$$\binom{n+m}{k} = \sum_{j=0}^k \binom{n}{j} \binom{m}{k-j}. \quad (\text{ב})$$

$$1 + 2 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}. \quad (\text{ג})$$

0.3 שאלה שלקחתי מתרגול

שאלה 3 בכד יש עשרה כדורים לבנים אשר ממוספרים 1, 2, ..., 10, ושלושה כדורים ממוספרים 11, 12, 13.

שולפים חמישה כדורים עם החזרה.
מצא את פונקציית ההסתברות של:

(א) מספר הכדורים הלבנים שנבחרו.

(ב) המספר המקסימלי על הכדורים.

(ג) מספר הכדורים הממוספרים במספרים זוגיים.

(ד) נסמן ב- T מספר השלבים עד שנקבל לבן בפעם הראשונה. אם לא התקבל לבן כלל אז $T = 0$.

0.4 שאלה שלקחתי מתרגול

שאלה 4 קוביה מוטלת n פעמים. X הוא סכום התוצאות הזוגיות. חשב:

(א) $E(X)$

(ב) $E(X^2)$ בצורה ישירה ללא שימוש בחישוב השונות.

(ג) $V(X)$

(ד) $E(X^2)$ ע"י שימוש בנוסחה של השונות.

0.5 4

שאלה 5 נקודה (X, Y) נבחרת באופן אקראי במלבן $[0, a] \times [0, b]$ עבור $a, b > 0$. פונקציית הצפיפות של המשתנה הדו מימדי הרציף (X, Y) נתונה על ידי:

$$f_{X,Y}(x, y) = \begin{cases} c & 0 \leq x \leq a, 0 \leq y \leq b \\ 0 & \text{אחרת.} \end{cases}$$

(א) מצאו את c .

(ב) מצאו את f_X ו- f_Y :

(ג) חשבו את $\text{Cov}(X, Y)$.

(ד) האם המשתנים בלתי תלויים?

0.6 5

שאלה 6 נתון המשתנה המקרה הדו מימדי הרציף (X, Y) בעל פונקציית התפלגות

$$F_{X,Y}(x, y) = \begin{cases} 1 - e^{-x} - e^{-y} + e^{-x-y}, & x \geq 0, y \geq 0, \\ 0, & \text{אחרת.} \end{cases}$$

(א) חשב $P(X + Y \geq 3)$.

(ב) האם X ו- Y בלתי תלויים?

0.7 6

שאלה 7 יהיו $X, Y \sim U(0, 60)$ משתנים מקריים בלתי תלויים.

(א) חשב $P(X - Y \geq 10)$.

(ב) חשב $P(|X - Y| \geq 10)$.

(ג) משה ושמעון קבעו להיפגש במכללה בין 8 ל-9 בבוקר. הם מגיעים למכללה באופן אקראי ובלתי תלוי. מה ההסתברות שהם יגיעו בהפרש של לא יותר מ-10 דקות.

0.8 8

שאלה 8 נתון המשתנה המקרה הדו מימדי הרציף (X, Y) בעל צפיפות

$$f_{X,Y}(x, y) = \begin{cases} 24xy, & 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1, x + y \leq 1, \\ 0, & \text{אחרת.} \end{cases}$$

(א) האם X ו- Y בלתי תלויים?

(ב)

(ג)

0.9 שאלה מתרגול

שאלה 9 אורך החיים של מנוע מפולג $\text{Exp}(\lambda)$ שעות, באשר $\lambda > 0$. מה ההסתברות ש m מנועים בלתי תלויים יעבדו יותר מ $\frac{1}{\lambda}$ שעות?

פתרונות

שאלה 1

(א) נבדוק כי X_1 ו- X_2 הינם בלתי תלויים. הם שווי התפלגות, מקבלים ערכים $-1, 1$ ו-

$$P(X_i = -1) = P(X_i = 1) = 1/2 \quad 1 \leq i \leq 2.$$

לכל $x_1, x_2 \in \{-1, 1\}$ מתקיים

$$P(X_1 = x_1, X_2 = x_2) = \frac{1}{4} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = P(X_1 = x_1)P(X_2 = x_2),$$

ולכן הם בלתי תלויים.

(ב) כיוון ש- X_1 ו- X_2 הינם בלתי תלויים:

$$P(X_1 = -1, Y = -1) = P(X_1 = -1, X_2 = 1) = P(X_1 = -1)P(X_2 = 1) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$$

$$P(X_1 = -1, Y = 1) = P(X_1 = -1, X_2 = -1) = P(X_1 = -1)P(X_2 = -1) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$$

$$P(X_1 = 1, Y = -1) = P(X_1 = 1, X_2 = -1) = P(X_1 = 1)P(X_2 = -1) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$$

$$P(X_1 = 1, Y = 1) = P(X_1 = 1, X_2 = 1) = P(X_1 = 1)P(X_2 = 1) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{4}.$$

הראנו והצגנו בטבלה שעבור כל הערכים x ש- X_1 מקבל וכל הערכים y ש- Y מקבל, מתקיים ש-

$Y \backslash X_1$	-1	1	P_Y
-1	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$
1	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$
P_{X_1}	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$= 1$

טבלה 1: פונקציית ההסתברות של (X, Y) . (דוגמא 1.1 ב.).

$P_{X_1, Y}(x, y) = P_{X_1}(x) = P_Y(y)$ מקיימים לכל הערכים את טענה ולכן בלתי תלויים.

(ג) W מקבל ערכים: $-2, 0, 2$. כיוון ש- X_1 ו- X_2 הינם בלתי תלויים:

$$P(W = -2, Y = -1) = 0,$$

$$P(W = -2, Y = 1) = P(X_1 = -1, X_2 = -1) = P(X_1 = -1)P(X_2 = -1) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{4},$$

$$P(W = 0, Y = -1) = P(X_1 = 1, X_2 = -1 \cup X_1 = -1, X_2 = 1) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{2},$$

$$P(W = 0, Y = 1) = 0,$$

$$P(W = 2, Y = -1) = 0,$$

$$P(W = 2, Y = 1) = P(X_1 = 1, X_2 = 1) = P(X_1 = 1)P(X_2 = 1) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{4}.$$

כבר בחישוב הראשון קיבלנו כי $P(W = -2, Y = -1) = 0$, אבל $P(W = -2) \neq 0$ וגם $P(Y = -1) \neq 0$ ולכן המשתנים אינם בלתי תלויים. באופן כללי כתרגול מילאנו את הטבלה:

$Y \backslash W$	-2	0	2	P_Y
-1	0	$\frac{1}{2}$	0	$\frac{1}{2}$
1	$\frac{1}{4}$	0	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$
P_W	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$	$= 1$

טבלה 2: פונקציית ההסתברות של (X, Y) . (דוגמא ג.1).

שאלה 2

(א) נתונים n עצמים שונים. אנו בוחרים k עצמים מיתוך ה- n כאשר אין חשיבות לסדר העצמים שנבחרו וכן אין חשיבות לסדר העצמים שנשארו ולא נבחרו. צד שמאל מונה את מספר האפשרויות לבחור את k העצמים.

עכשו במקום לספור את מספר האפשרויות לבחור את k העצמים שאנו רוצים לבחור, נבחר דווקא את $n - k$ העצמים אשר יישארו ולא נבחר אותם. כמובן שגם כאן אין חשיבות לסדר העצמים שאותם אנו בוחרים שיישארו ואין חשיבות לסדר העצמים שייבחרו. צד ימין מונה את מספר האפשרויות הללו. לכן שני הצדדים שווים.

דוגמא: אם יש לנו מערך באורך n של 1-ים ו-0-ים ואנחנו רוצים שבמערך יהיו בדיוק k 0-ים. אזי, צד שמאל מונה את מספר האפשרויות להציב את ה-0-ים במערך וצד ימין מונה את מספר האפשרויות להציב את ה-1-ים במערך. ושניהם שווים.

(ב) הוכחה קומבינטורית של $\binom{n+m}{k} = \sum_{j=0}^k \binom{n}{j} \binom{m}{k-j}$. נתבונן בשאלה: "כמה אפשרויות יש לנו לבחור k עצמים, ללא חשיבות לסדר, מיתוך $n + m$ עצמים שונים כאשר ל- n מהם יש תכונה a ולשאר m העצמים יש תכונה b ". לדוגמא לשאלה כזו: "כמה פיצות בעלות k תוספות אפשר להכין כאשר יש לנו n סוגים שונים של ירקות לתוספות ו- m סוגים שונים של תוספות חלביים". עכשו נתבונן בשתי דרכים לספור את מספר האפשרויות:

דרך א (מתאימה לצד שמאל של המשוואה): בסך הכל יש לנו $n + m$ עצמים שונים. מספר האפשרויות לבחור k מיתוכם ללא חשיבות לסדר הוא $\binom{n+m}{k}$. דרך ב: נחלק את קבוצת העצמים לשתי ערמות שלהם. תהיה לנו ערמה של n עצמים עם תכונה a וערמה של m עצמים עם תכונה b . כדי שיהיו לנו בסך הכל k עצמים, נבחר חלק מערמת העצמים עם תכונה a וחלק מערמת העצמים עם תכונה b . נעבור באופן שיטתי על כל האפשרויות לבחור מערמת העצמים עם תכונה a :

אם בחרנו ב-0 עצמים מהערמה עם תכונה a (ללא חשיבות לסדר) אזי יש לבחור את שאר k העצמים מערמת העצמים עם התכונה b (ללא חשיבות לסדר). בסהכ: $\binom{n}{0} \binom{m}{k}$ אפשרויות.
אם בחרנו ב-1 עצמים עם תכונה a אזי בחרנו $k - 1$ עצמים עם תכונה b . בסהכ: $\binom{n}{1} \binom{m}{k-1}$ אפשרויות.
אם בחרנו ב-2 עצמים עם תכונה a אזי בחרנו $k - 2$ עצמים עם תכונה b . בסהכ: $\binom{n}{2} \binom{m}{k-2}$ אפשרויות.
⋮
אם בחרנו ב- k עצמים עם תכונה a אזי בחרנו 0 עצמים עם תכונה b . בסהכ: $\binom{n}{k} \binom{m}{0}$ אפשרויות.

כאשר אנו מסכמים את כל האפשרויות בדרך ב, אנו מקבלים את צד ימין של המשוואה. כיוון ששתי הדרכים מונות את אותו מספר אפשרויות, הצדדים במשוואה שווים.

ג) נתבונן בשאלה: "כמה אפשרויות יש לבחור שני עצמים ללא חשיבות לסדר מתוך $n + 1$ עצמים."

צד שמאל מתאים למספר אפשרויות זה.

דרך ב: נסדר את העצמים בשורה משמאל לימין. ניקח את העצם הראשון (משמאל) בשורה. יש לו אפשרות להיות עם כל אחד מהעצמים לימינו. כלומר n אפשרויות.

עכשו ניקח את העצם השני משמאל. יש לו $n - 1$ אפשרויות (שעדין לא מנינו) להיות עם כל אחד מהעצמים מימינו (אבל אין צורך לספור את האפשרות שלו להיות עם העצם משמאלו שאותה כבר ספרנו קודם).

עכשו ניקח את העצם השלישי משמאל. יש לו $n - 2$ אפשרויות (שעדין לא מנינו) להיות עם כל אחד מהעצמים מימינו (אבל אין צורך לספור את השתי האפשרויות שלו להיות עם העצמים משמאלו כיוון שכבר ספרנו אותם).

∴

לאחרון מצד ימין בשורה לא יהיו שכנים מימין ולא יהיו אפשרויות חדשות. בסהכ אם מונים את כל המחזורים בדרך זו מקבלים את צד ימין של המשוואה. כיוון ששתי הדרכים מונות את אותו דבר הם שווים.

דוגמא מהחיים: יש לנו קבוצה של $n + 1$ אנשים. כמה אפשרויות יש ללחיצות ידיים בין האנשים?

שאלה 3 נגדיר $X_1, \dots, X_5$ באופן הבא:

$$X_i = \begin{cases} 1, & \text{מקבלים כדור לבן בשליפה ה-} i, \\ 0, & \text{אחרת,} \end{cases} \quad 1 \leq i \leq 5.$$

נסמן ב- $Y_1, \dots, Y_5$ את התוצאות המספריות של השליפות. כלומר, Y_i הוא המספר שנשלף בשליפה ה- i .

א) נסמן ב- X את מספר הכדורים הלבנים שנבחרו:

$$X = X_1 + \dots + X_5.$$

יש לנו 5 ניסויים בלתי תלויים. ההסתברות להצלחה בכל ניסוי היא $10/13$. X הוא מספר ההצלחות בחמשת הניסויים. על כן $X \sim B(5, 10/13)$.

$$P_X(x) = \begin{cases} \binom{5}{x} \left(\frac{10}{13}\right)^x \left(\frac{3}{13}\right)^{5-x}, & x \in \{0, 1, \dots, 5\}, \\ 0, & x \notin \{0, 1, \dots, 5\}. \end{cases}$$

ב) נסמן את המספר המקסימלי על הכדורים ב- $Y_{\max}$:

$$Y_{\max} = \max\{Y_1, Y_2, \dots, Y_5\}.$$

$Y_{\max}$ מקבל ערכים $k \in \{1, 2, \dots, 13\}$.

נתחיל עם התפלגות $Y_i \sim U[1, 13]$, $1 \leq i \leq 5$.

$$P_{Y_i}(t) = \begin{cases} \frac{1}{13}, & t \in \{1, 2, \dots, 13\}, \\ 0, & t \notin \{1, 2, \dots, 13\}, \end{cases} \quad F_{Y_i}(t) = P(Y_i \leq t) = \begin{cases} 0, & t < 1, \\ \frac{\lfloor t \rfloor}{13}, & 1 \leq t \leq 13, \\ 1, & t \geq 13, \end{cases} \quad 1 \leq i \leq 5.$$

$$\begin{aligned}
 P(Y_{\max} = k) &= P(Y_{\max} \leq k) - P(Y_{\max} \leq k-1) \\
 &= P(Y_1 \leq k, \dots, Y_5 \leq k) - P(Y_1 \leq k-1, \dots, Y_5 \leq k-1) \\
 &= P(Y_1 \leq k) \cdots P(Y_5 \leq k) - P(Y_1 \leq k-1) \cdots P(Y_5 \leq k-1) \\
 &= \left(\frac{k}{13}\right)^5 - \left(\frac{k-1}{13}\right)^5, \quad k \in \{1, 2, \dots, 13\}.
 \end{aligned}$$

ג) נסמן את מספר הכדורים הממוספרים במספרים זוגיים ב- W : $W \sim B(5, 6/13)$

ד)

$$\begin{aligned}
 P(T=1) &= P(X_1=1) = \frac{10}{13}, \\
 P(T=2) &= P(X_1=0, X_2=1) = \left(1 - \frac{10}{13}\right) \cdot \frac{10}{13}, \\
 P(T=3) &= P(X_1=0, X_2=0, X_3=1) = \left(1 - \frac{10}{13}\right)^2 \cdot \frac{10}{13}, \\
 P(T=4) &= P(X_1=0, X_2=0, X_3=0, X_4=1) = \left(1 - \frac{10}{13}\right)^3 \cdot \frac{10}{13}, \\
 P(T=5) &= P(X_1=0, X_2=0, X_3=0, X_4=0, X_5=1) = \left(1 - \frac{10}{13}\right)^4 \cdot \frac{10}{13}, \\
 P(T=0) &= P(X_1=0, X_2=0, X_3=0, X_4=0, X_5=0) = \left(1 - \frac{10}{13}\right)^5.
 \end{aligned}$$

שאלה 4 נגדיר:

$$X_i = \begin{cases} 2, & \text{התקבל 2 בהטלה ה-} i, \\ 4, & \text{התקבל 4 בהטלה ה-} i, \\ 6, & \text{התקבל 6 בהטלה ה-} i, \\ 0, & \text{Otherwise,} \end{cases} \quad 1 \leq i \leq n.$$

על כן $X = X_1 + \dots + X_n$.

א)

$$E(X) = E(X_1) + \dots + E(X_n)$$

כיוון ש

$$E(X_i) = 2 \cdot \frac{1}{6} + 4 \cdot \frac{1}{6} + 6 \cdot \frac{1}{6} = 2.$$

נקבל ש

$$E(X) = 2n$$

(ב)

$$\begin{aligned}
 E(X^2) &= E\left(\left(\sum_{i=1}^n X_i\right)^2\right) = E\left(\sum_{i=1}^n X_i^2 + \sum_{i=1}^n \sum_{j \neq i}^n X_i X_j\right) \\
 &= \sum_{i=1}^n E(X_i^2) + \sum_{i=1}^n \sum_{j \neq i}^n E(X_i X_j) = nE(X_1^2) + n(n-1)E(X_1 X_2).
 \end{aligned}$$

מצד אחד

$$E(X_i^2) = 2^2 \cdot \frac{1}{6} + 4^2 \cdot \frac{1}{6} + 6^2 \cdot \frac{1}{6} = \frac{56}{6} = 9\frac{1}{3}.$$

מאי תלות

$$E(X_i X_j) = E(X_i) E(X_j) = 4.$$

לסיכום

$$E(X^2) = n \cdot 9\frac{1}{3} + (n^2 - n) \cdot 4 = 5\frac{1}{3} \cdot n + 4n^2.$$

מאי תלות

(ג)

$$V(X) = V(X_1 + X_2 + \dots + X_n) = V(X_1) + V(X_2) + \dots + V(X_n) = nV(X_1).$$

נחשב:

$$V(X_1) = E(X_1^2) - E(X_1)^2 = 9\frac{1}{3} - 2^2 = 5\frac{1}{3}.$$

$$V(X) = 5\frac{1}{3}n$$

$$V(X) = E(X^2) - E(X)^2. \text{ נשים לב: על כן:}$$

(ד)

$$E(X^2) = V(X) + E(X)^2 = 5\frac{1}{3}n + (2n)^2 = 5\frac{1}{3}n + 4n^2.$$

שאלה 5

מהגדרת הצפיפות

(א)

$$1 = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} f_{X,Y}(x,y) dy dx = \int_0^a \int_0^b c dy dx = abc.$$

$$c = 1/(ab)$$

דרך ב: נחשב את האינטגרל ע"י שיקול גאומטרי. כיוון שבתחום במלבן הצפיפות קבועה

$$1 = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} f_{X,Y}(x,y) dy dx = \iint_{[0,a] \times [0,b]} c dy dx = (a-0)(b-0) \cdot c = abc.$$

(ב) מהגדרת הצפיפות השולית

$$f_X(t) = \int_{-\infty}^{\infty} f_{X,Y}(t, y) dy = \begin{cases} \int_0^b \frac{1}{ab} dy = \frac{1}{a}, & t \in [0, a], \\ 0, & \text{אחרת.} \end{cases}$$

על כן $X \sim U(0, a)$. באופן דומה $Y \sim U(0, b)$.(ג) נתחיל עם $E(XY)$.

$$\begin{aligned} E(XY) &= \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} xy f_{X,Y}(x, y) dy dx = \int_0^a \int_0^b \frac{xy}{ab} dy dx \\ &= \int_0^a \left[\frac{xy^2}{ab \cdot 2} \right]_0^b dx = \int_0^a \frac{xb}{2a} dx = \left[\frac{x^2 b}{2a \cdot 2} \right]_0^a = \frac{ab}{4}. \end{aligned}$$

מצאנו ש- $X \sim U(0, a)$ ו- $Y \sim U(0, b)$, אז אנחנו יודעים גם את התוחלת שלהם. לסיכום

$$\text{Cov}(X, Y) = E(XY) - E(X)E(Y) = \frac{ab}{4} - \frac{a-0}{2} \cdot \frac{b-0}{2} = 0.$$

(ד) גילינו בסעיף קודם כי השונות המשותפת שלהם שווה לאפס ועל כן הם בלתי מתואמים. כדי לוודא שהם בלתי תלויים יש לבדוק את הצפיפויות: עבור $x \in [0, a]$ ו- $y \in [0, b]$

$$f_{X,Y}(x, y) = \frac{1}{ab} = \frac{1}{a-0} \cdot \frac{1}{b-0} = f_X(x)f_Y(y),$$

ועל כן שווים. בשאר הנקודות שלשת הצפיפויות מתאפסות ולכן לכל $x, y \in \mathbb{R}$ מתקיים $f_{X,Y}(x, y) = f_X(x)f_Y(y)$ ולכן המשתנים בלתי תלויים.

שאלה 6

(א) נצטרך את הצפיפות של (X, Y) . עבור $x \geq 0$ ו- $y \geq 0$

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial x} F_{X,Y}(x, y) &= e^{-x} - e^{-x-y}, \\ f_{X,Y}(x, y) &= \frac{\partial^2}{\partial x \partial y} F_{X,Y}(x, y) = e^{-x-y}. \end{aligned}$$

מכאן

$$P(X + Y \geq 3) = 1 - P(X + Y < 3) = 1 - \int_0^3 \int_0^{3-x} e^{-x-y} dy dx = 1 - (1 - 4e^{-3}) = 4e^{-3} \approx 0.20.$$

(ב) נמצא את הצפיפויות השוליות של X ו- Y .

$$f_X(t) = \int_0^{\infty} e^{-t-y} dy = e^{-t} \int_0^{\infty} e^{-y} dy = e^{-t} \quad f_Y(y) = e^{-y}.$$

כיוון שלכל x ו- y מתקיים $f_{X,Y}(x, y) = f_X(x)f_Y(y)$, אזי המשתנים בלתי תלויים.

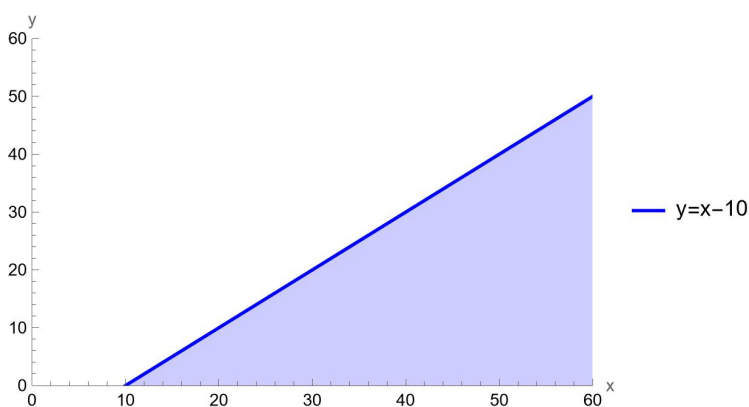
שאלה 7(א) הצפיפות של X ו- Y זהה והיא

$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{1}{60}, & 0 \leq x \leq 60, \\ 0, & \text{אחרת.} \end{cases}$$

מכאן הצפיפות המשותפת של (X, Y) היא

$$f_{X,Y}(x, y) = f_X(x)f_Y(y) = \begin{cases} \frac{1}{3600}, & 0 \leq x \leq 60, 0 \leq y \leq 60, \\ 0, & \text{אחרת.} \end{cases}$$

יש לחשב את הצפיפות בתחום הצבוע באיור 1.

איור 1: התחום בו $y \leq x - 10$ (שאלה 7).

$$P(X - Y \geq 10) = P(Y \leq X - 10) = \int_{10}^{60} \int_0^{x-10} f_{X,Y}(x, y) dy dx = \frac{25}{72}.$$

כיוון שהצפיפות קבועה יכולנו לחשב את ההסתברות ע"י שיקולים גאומטריים: חישוב שטח המשולש באיור 1 ולהכפיל בצפיפות.

$$P(X - Y \geq 10) = \frac{(60 - 10)(50 - 0)}{2} \cdot \frac{1}{3600} = \frac{25}{72}.$$

(ב)

$$P(|X - Y| \geq 10) = P(\{X - Y \geq 10\} \cup \{X - Y \leq -10\})$$

שני המאורעות (בסוגרים מסולסלים) שבביטוי זרים

$$= P(X - Y \geq 10) + P(X - Y \leq -10)$$

$$= P(X - Y \geq 10) + P(Y - X \geq 10)$$

כיוון ששני המשתנים בעלי אותה התפלגות אזי שני המחוברים לעיל שווים ולכן

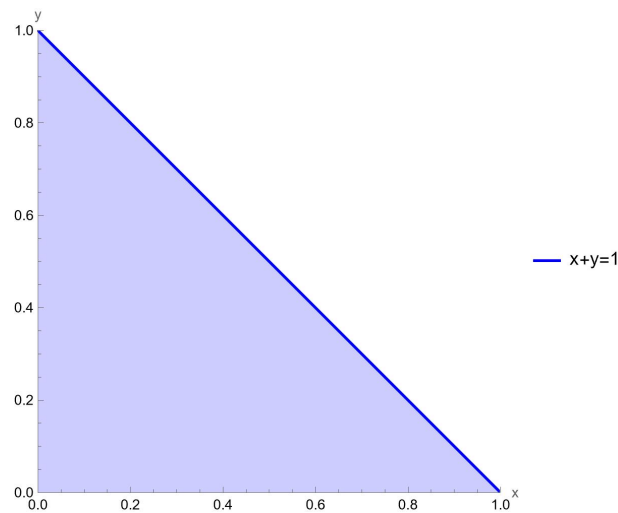
$$= 2 \cdot P(X - Y \geq 10) = 2 \cdot \frac{25}{72} = \frac{25}{36}.$$

ג) X הוא הזמן שמשך מגיע למכללה ו- Y הוא הזמן ששמעון מגיע למכללה. המשתנים מתפלגים אחדיד רציף. כיוון שהם מגיעים בתוך שעה ואנו מתעניינים בדקות בתוך השעה $X, Y \sim U(0, 60)$ בלתי תלויים.

$$P(|X - Y| \leq 10) = 1 - P(|X - Y| > 10) = 1 - P(|X - Y| \geq 10) = 1 - \frac{25}{36} = \frac{11}{36}.$$

שאלה 8

א) נתחיל עם התחום בו הצפיפות גדולה מאפס. ניתן לראות תחום זה באיור 2.



איור 2: התחום בו $y + x \leq 1$ (דוגמא 8).

נבדוק את הצפיפויות השוליות של X ו- Y . עבור $0 \leq t \leq 1$

$$f_X(t) = \int_{-\infty}^{\infty} f_{X,Y}(t, y) dy = \int_0^{1-t} 24ty dy = 12t [y^2]_0^{1-t} = 12t(1-t)^2.$$

באופן דומה עבור Y

$$f_Y(t) = \begin{cases} 12t(1-t)^2, & 0 \leq t \leq 1, \\ 0, & \text{אחרת.} \end{cases}$$

אפשר לראות שלא מתקיים $f_{X,Y}(x, y) = f_X(x)f_Y(y)$ לכל x ו- y . לדוגמא: אם $x = 1$ ו- $y = 1/2$ אזי $f_{X,Y}(1, 1/2) = 12$ אבל $f_X(1)f_Y(1/2) = 0 \cdot \frac{3}{2} = 0$ ולכן המשתנים אינם בלתי תלויים.

ב)

שאלה 9 תזכורת - משתנה מעריכי יהי X מ"מ, יקרא מתפלג מעריכית עם פרמטר $\lambda > 0$ ונסמן $X \sim \text{Exp}(\lambda)$

אם

$$F_X(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ 1 - e^{-\lambda x}, & x \geq 0, \end{cases} \quad f_X(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ \lambda e^{-\lambda x}, & x \geq 0. \end{cases}$$

נסמן ב- X_i את אורך החיים של המנוע ה- i כאשר $i \in \{1, 2, \dots, m\}$. רוצים למצוא את :

$$P\left(X_1 > \frac{1}{\lambda} \cap X_2 > \frac{1}{\lambda} \cap \dots \cap X_m > \frac{1}{\lambda}\right).$$

תזכורת: אם $X \sim \text{Exp}(\lambda)$ אזי

$$P\left(X_i > \frac{1}{\lambda}\right) = 1 - P\left(X_i \leq \frac{1}{\lambda}\right) = 1 - F_X(1/\lambda) = 1 - (1 - e^{-\lambda \frac{1}{\lambda}}) = e^{-1},$$

באשר F_X היא פונקצית ההתפלגות של X . עכשיו נשתמש באי תלות ונקבל :

$$P\left(X_1 > \frac{1}{\lambda} \cap X_2 > \frac{1}{\lambda} \cap \dots \cap X_m > \frac{1}{\lambda}\right) = \prod_{i=1}^m P\left(X_i > \frac{1}{\lambda}\right) = (e^{-1})^m = e^{-m}.$$